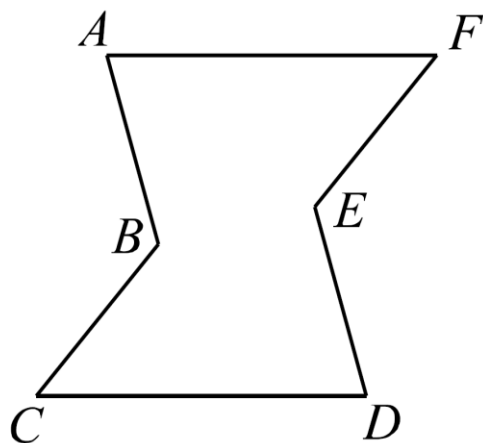
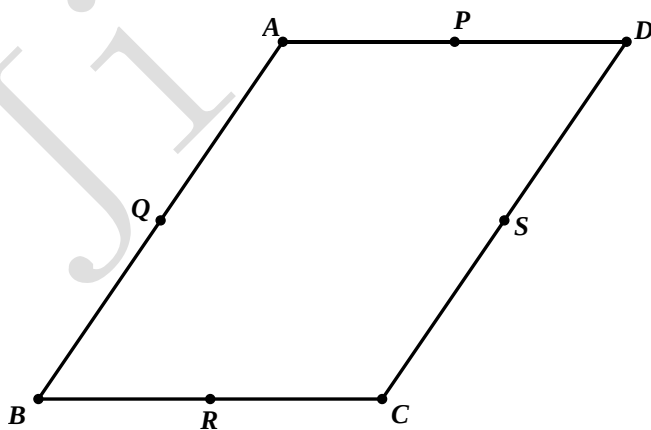


平行四边形

1. 如图, 已知 AB 与 DE 平行且相等, BC 与 EF 平行且相等, 证明:
 CD 与 AF 平行且相等.



2. 如图, 在凸四边形 $ABCD$ 中, 两组对边的中点连线都平分这个四边形的面积. 证明: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.



3. 下面四个命题中，哪些是正确的？

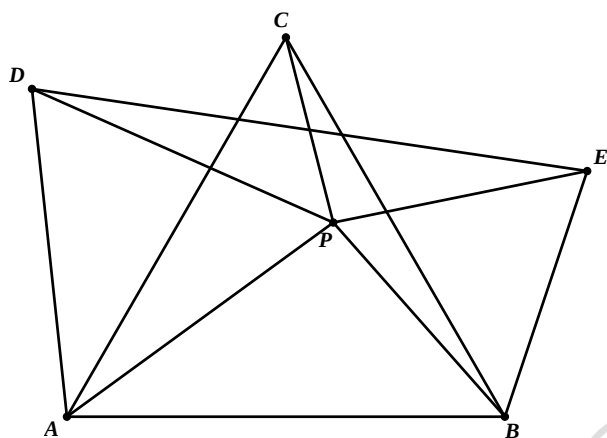
(1) 一组对边相等且一组对角相等的四边形是平行四边形；

(2) 一组对边相等且一条对角线平分另一条对角线的四边形是平行四边形；

(3) 一组对角相等且连结这一组对角顶点的对角线平分另一条对角线的四边形是平行四边形；

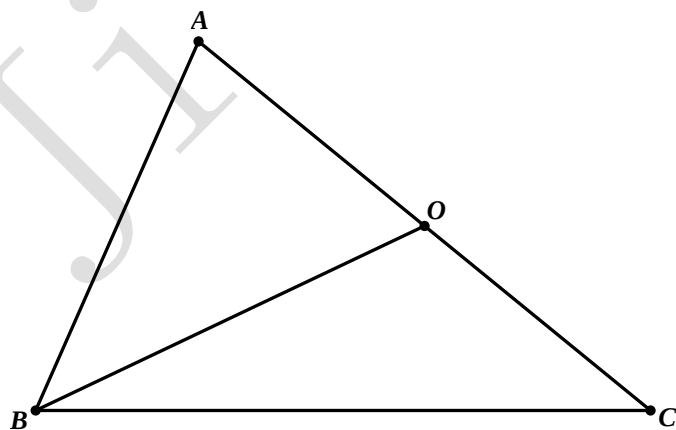
(4) 一组对角相等且连结这一组对角顶点的对角线被另一条对角线所平分的四边形是平行四边形.

4. 如图，在 $\triangle APB$ 中，在 AB 的同侧作等边 $\triangle ABC$ ，等边 $\triangle APD$ 和等边 $\triangle PBE$ 。连接 PC, DE ，证明： PC, DE 互相平分。

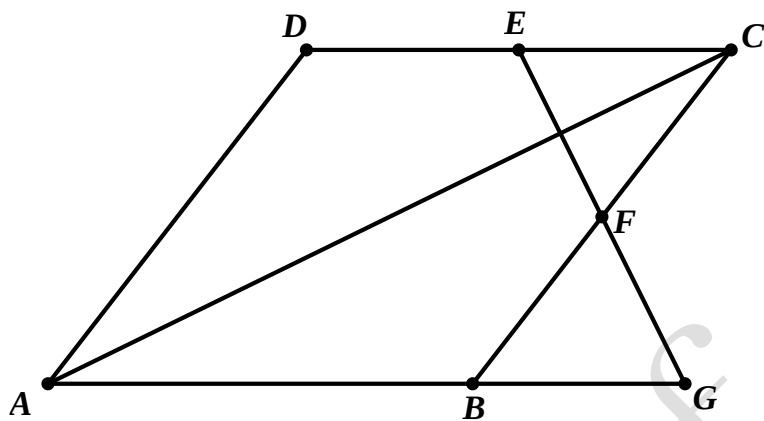


5. 如图，已知 BO 为 $\triangle ABC$ 的一条中线， $AB=a, BC=b, AC=c$ 。证

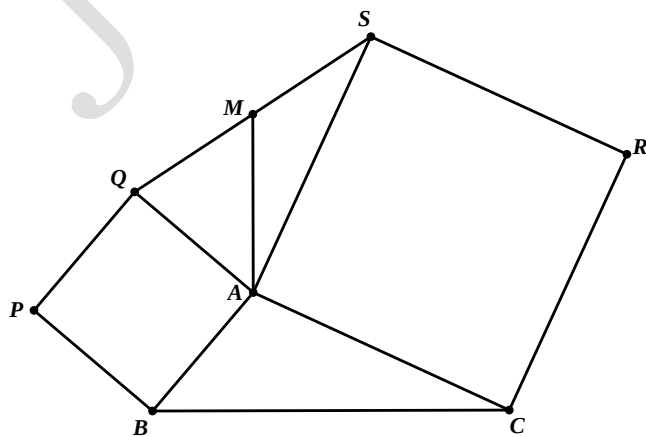
明： $BO^2 = \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4}$ 。



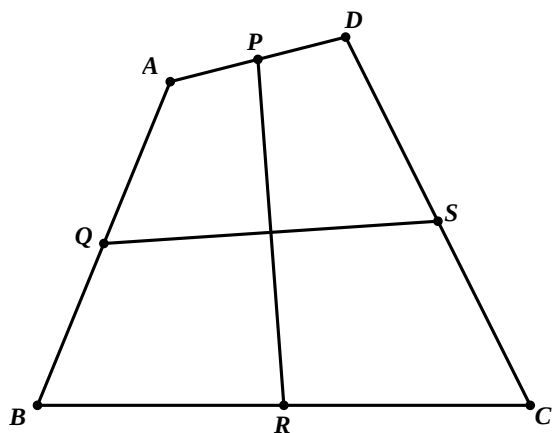
6. 如图，平行四边形 $ABCD$ 的四条边长均为 13，对角线 $AC=24$ 。点 E, F 分别是边 CD, BC 的中点，连接 EF 并延长与 AB 的延长线相交于点 G ，求 EG 的长度。



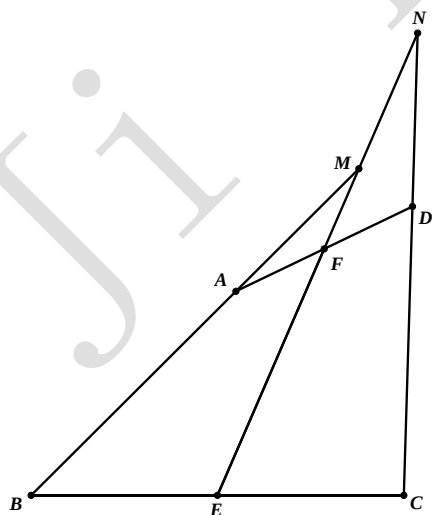
7. 如图，以 $\triangle ABC$ 的两边 AB, AC 向外作正方形 $ABPQ, ACRS$ 。 M 是 SQ 的中点，联结 AM 。证明： $BC = 2AM$ 。



8. 如图, P, Q, R, S 分别是四边形 $ABCD$ 的边的中点. 证明: $2(PR+QS) \leq AB+BC+CD+DA$.



9. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB=CD$, E 和 F 是 BC 和 AD 的中点. BA 和 CD 的延长线分别与 EF 的延长线交于点 M, N , 证明: $\angle BME = \angle CNE$.



10. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A=62^\circ$, $\angle B=36^\circ$, 点 E, F 分别在 AC, BC 上, 且满足 $AE=BF$. M, N 分别为 AB, EF 的中点, 求 $\angle BMN$ 的度数.

